

Grafos

Prof. Andrei Braga



Conteúdo

- Apresentação da turma
- Motivação
- Plano de curso
- Referências

Conteúdo

- **Apresentação da turma**
- Motivação
- Plano de curso
- Referências

Prof. Andrei Braga

- Ensino
 - Monitoria
 - Coordenação da Monitoria de Algoritmos (até 2026/1)
 - Disciplinas envolvidas: Algoritmos e Programação e Estruturas de Dados I
 - Coordenação da Monitoria de Programação (a partir de 2026/2)
 - Disciplinas envolvidas: Programação Orientada a Objetos
 - Disciplinas frequentemente ministradas
 - Estruturas de Dados I, Programação Orientada a Objetos, Grafos, Linguagens Formais e Autômatos, Teoria da Computação, Tópicos Especiais em Computação

Prof. Andrei Braga

- Extensão
 - Coordenação de Projeto de Extensão
 - Clube de Programação



Prof. Andrei Braga

- Pesquisa
 - Áreas de interesse
 - Análise de Algoritmos, Teoria dos Grafos, Otimização Combinatória, Pesquisa Operacional e Complexidade Computacional
 - Publicação de [artigo](#) com ideia motivada pela disciplina de Teoria da Computação (TCC de Lucas T. Bordin)

Apresentação da turma

- Para conhecer um pouco mais os colegas, vamos procurar resolver um problema desafiador trabalhando em equipe?



Vamos lá!

1. Forme uma equipe de 3 pessoas e sente junto destas pessoas
2. Acesse o QRCode ao lado e siga as instruções indicadas para a sua equipe:



3. Vamos compartilhar as soluções encontradas

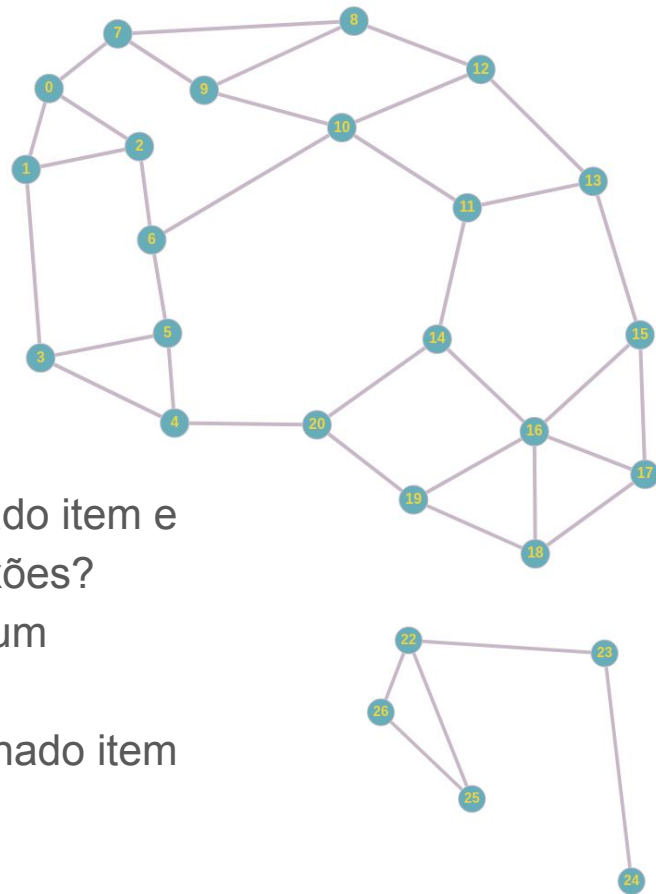
<https://tinyurl.com/38kxs9yj>

Conteúdo

- Apresentação da turma
- **Motivação**
- Plano de curso
- Referências

Motivação

- Muitas aplicações computacionais envolvem
 - Itens (dados ou conjuntos de dados)
 - Conexões entre os itens
- Os relacionamentos representados por estas conexões levam a questões importantes
 - Existe alguma maneira de partir de um determinado item e alcançar outro item específico seguindo as conexões?
 - Quantos itens podem ser alcançados a partir de um determinado item?
 - Qual é a melhor maneira de partir de um determinado item para alcançar outro item específico?

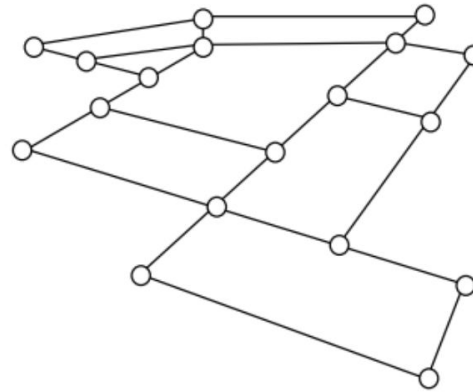


Motivação

- Para modelar situações como estas, usamos uma estrutura matemática (ou uma estrutura de dados) chamada de **grafos**
- Grafos são, portanto, uma estrutura muito útil para representar relacionamentos entre objetos
- É a única estrutura de dados que tem uma disciplina própria! 🥰

Aplicações

- Problemas de roteamento



- É possível ir do ponto x ao ponto y?
- Qual é o menor caminho do ponto x ao ponto y?
- É possível sair de x, passar por todas as ruas uma única vez e voltar a x?

Aplicações

- Estudo de redes sociais

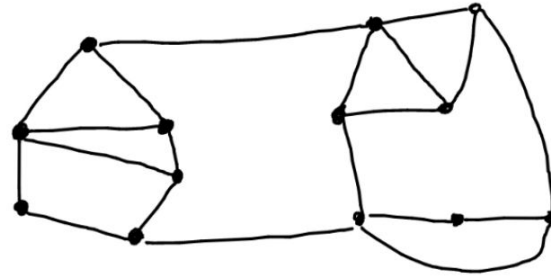


- Identificar clientes
- Identificar influenciadores
- Fazer recomendações

Imagem: [Dharshini T, 2024](#)

Aplicações

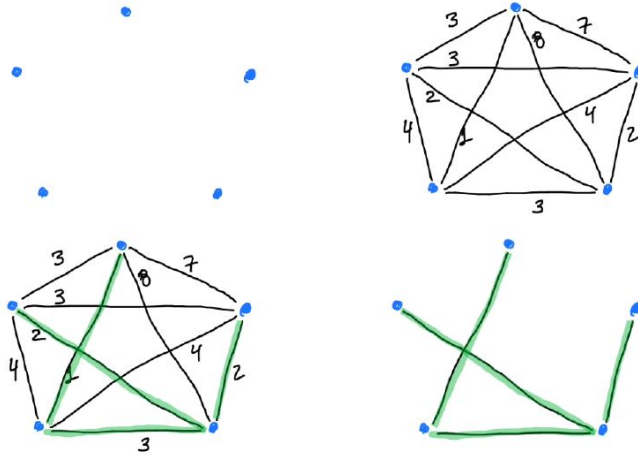
- Problemas de topologia em redes



- Existem k conexões que, se forem eliminadas, desconectam a rede?

Aplicações

- Problemas de topologia em redes



- Dados k pontos de uma rede, qual é a forma mais barata de conectá-los?

Aplicações

- Problemas de alocação

Algoritmos e
Programação

Circuitos
Digitais

Estruturas de
Dados I

Geometria
Analítica

Engenharia
de Software I

Bancos de
Dados I

Grafos

Sistemas
Operacionais

Matemática
Discreta

Organiz. de
Computadores

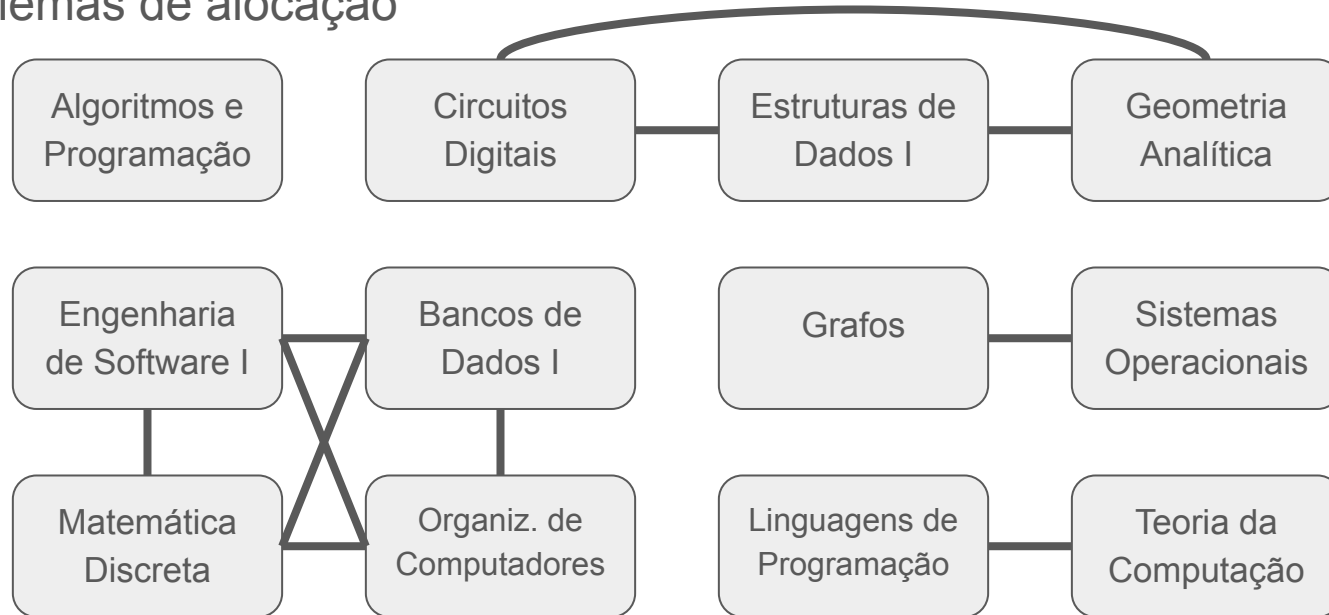
Linguagens de
Programação

Teoria da
Computação

- Quais disciplinas podem ser ofertadas em um mesmo horário?

Aplicações

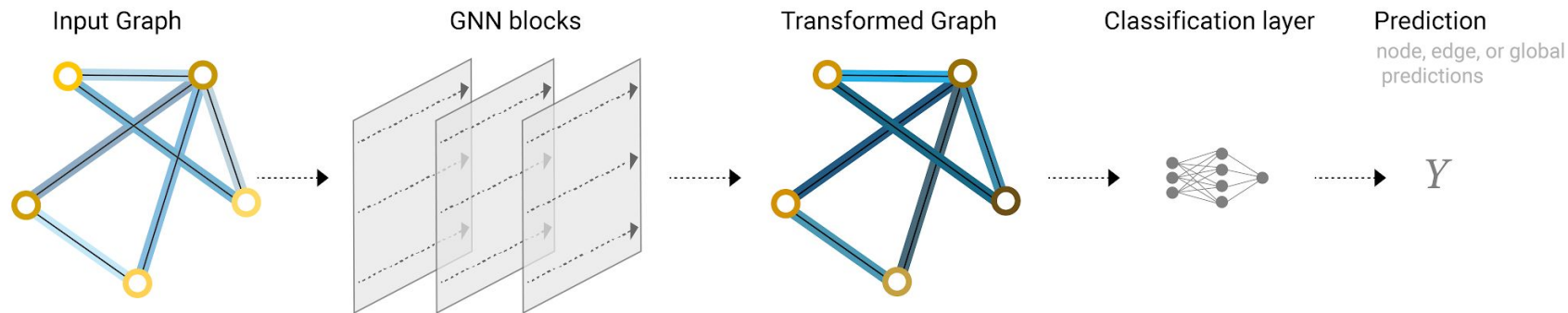
- Problemas de alocação



- Quais disciplinas podem ser ofertadas em um mesmo horário?

Aplicações

- Inteligência Artificial (Redes Neurais de Grafos)



- Tarefas de classificação
- Tarefas de regressão

Imagem: [Sanchez-Lengeling, et al., 2021](#)

Conteúdo

- Apresentação da turma
- Motivação
- **Plano de curso**
- Referências

Plano de curso

- Ementa
- Objetivos
- Metodologia e conteúdo
- Avaliação
- Referências

Ementa

- Definições básicas de Teoria dos Grafos
- Representação computacional de grafos
- Modelagem de problemas com grafos
- Conexidade e alcançabilidade
- Busca
- Árvores e árvores geradoras de peso mínimo
- Grafos dirigidos e caminhos mínimos
- Grafos eulerianos e hamiltonianos
- Fluxo
- Estabilidade e emparelhamento
- Coloração e Planaridade

Objetivos

- Geral
 - Compreender os conceitos, as estruturas de dados e os algoritmos fundamentais de Teoria dos Grafos e desenvolver a habilidade de modelar problemas e situações diversas com grafos
- Específicos
 - Conhecer os principais conceitos referentes à Teoria dos Grafos
 - Desenvolver a habilidade de modelar problemas e situações utilizando grafos
 - Tornar-se capaz de analisar a complexidade de algoritmos envolvendo grafos

Metodologia

- Estudaremos vários conceitos, problemas e algoritmos importantes envolvendo grafos e faremos implementações
- Atividades:
 - Trabalhos
 - Provas
- As implementações serão feitas em C++
- O plágio e a cola serão tratados de forma rígida (nota 0 para os envolvidos na atividade em questão)

Conteúdo

Nº	Data	Conteúdo
1-9		• Conceitos, problemas e algoritmos • Trabalhos
8	23/09/2026	• Prova 1
10-16		• Conceitos, problemas e algoritmos • Trabalhos
15	18/11/2026	• Prova 2
18	09/12/2026 ou 16/12/2026	• Prova de recuperação de nota

Pode haver alterações ao longo do semestre

Avaliação

- O período letivo será dividido em duas unidades:
 - Unidade 1: compreende do primeiro encontro ao encontro previsto para ser realizado no dia 30/09/2026 (indicado no cronograma da disciplina)
 - Unidade 2: compreende os demais encontros da disciplina com exceção do encontro onde será realizada a prova de recuperação de nota

Avaliação

- A nota obtida na Unidade 1 (N1) será dada pela seguinte fórmula:
$$N1 = 0,75 * NP1 + 0,25 * NT1$$

sendo
 - NP1 a nota da Prova 1 e
 - NT1 a média aritmética das notas dos trabalhos aplicados na unidade
 - Mesmo que um trabalho seja realizado em grupo, os estudantes serão avaliados de **forma individual**
- Poderão ser propostas atividades-bônus, cujas pontuações serão somadas a NP1 ou NT1 desde que não se exceda a nota máxima 10,0

Avaliação

- A nota obtida na Unidade 2 (N2) será dada pela seguinte fórmula:
$$N2 = 0,75 * NP2 + 0,25 * NT2$$

sendo
 - NP2 a nota da Prova 2 e
 - NT2 a média aritmética das notas dos trabalhos aplicados na unidade
 - Mesmo que um trabalho seja realizado em grupo, os estudantes serão avaliados de **forma individual**
- Poderão ser propostas atividades-bônus, cujas pontuações serão somadas a NP2 ou NT2 desde que não se exceda a nota máxima 10,0

Avaliação

- A média parcial (MP) do estudante será dada pela média aritmética das notas obtidas nas duas unidades:
$$MP = 0,5 * N1 + 0,5 * N2$$
- Se obtiver $MP \geq 6,0$ e frequência $\geq 75\%$, o estudante estará aprovado na disciplina, sendo a sua média final igual à sua média parcial

Avaliação - Recuperação de nota

- O estudante que não obtiver $MP \geq 6,0$ poderá realizar uma prova de recuperação de nota desde que atenda ao seguinte:
 - Possua frequência $\geq 75\%$
 - Tenha $MP \geq 3,0$

Avaliação - Recuperação de nota

- A nota obtida na prova de recuperação **substituirá** a **menor** entre as notas obtidas nas unidades da disciplina
- Neste caso, o estudante terá sua média final (MF) dada pela média aritmética das notas obtidas na prova de recuperação e na unidade cuja nota não foi substituída
- Exemplo:
 - Se $N1 = 3,5$ e $N2 = 6,5$, então $MP = 0,5 * 3,5 + 0,5 * 6,5 = 5,0$
 - A nota da prova de recuperação (NR) substituirá N1
 - Se $NR = 5,5$, então $MF = 0,5 * 5,5 + 0,5 * 6,5 = 6,0$
- Se obtiver $MF \geq 6,0$, o estudante estará aprovado na disciplina; caso contrário, estará reprovado

Referências da disciplina

- Sugestões principais

- CORMEN, T. H. et. al. Algoritmos: Teoria e Prática, 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012
- NETTO, P. O. B. Grafos: Teoria, Modelos e Algoritmos. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2006
- FEOFILOFF, P.; KOHAYAKAWA, Y.; WAKABAYASHI, Y. Teoria dos Grafos: Uma Introdução Sucinta. 2011. Disponível [aqui](#)
- DE SANTIAGO, R. Anotações para a Disciplina de Grafos. 2026. Disponível [aqui](#)
- FEOFILOFF, P. Algoritmos para Grafos via Sedgewick. 2020. Disponível [aqui](#)
- SEDGEWICK, R. Algorithms in C++ - Part 5 - Graph Algorithms, 3. ed. Addison-Wesley, 2002

- Sugestões secundárias

- BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. Graph theory. 1. ed. Springer, 2008
- WILSON, R. J. Introduction to Graph Theory. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010

Conteúdo

- Apresentação da turma
- Motivação
- Plano de curso
- **Referências**

Referências

- Parte das aplicações citadas nesta apresentação foram copiadas de um material gentilmente cedido pelo Prof. Maycon Sambinelli, do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC